Awesome Web Browser

EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

- Una institución financiera requiere de un modelo que prediga si un cliente pagará su crédito **(0)** o caerá en impago **(1)**.
- Los errores tienen costos asimétricos:
  - Si le da el crédito a alguien que *terminará en impago*, es una pérdida financiera directa de $1.500.000 **(FN).**
  - Si se *rechaza a alguien que si pagará*, se pierde un costo de oportunidad de $200.000 **(FP).**
- El impago cuesta 7.5 veces más que perder a un buen cliente.
- El objetivo principal es crear un modelo que priorice la detección de impagos para así evitar la *pérdida de capital.*

E3 – CLASIFICACIÓN

Integrantes:
Javiera cuevas
Arline Mitchell
Nicolás Morales
Antonia Peña

Profesora:
Jazna Meza

Photo Gallery

Search

CALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

25.000 datos, 4 variables continuas + 1 target binario

Desbalance: 92,84 % son clientes que cumplen y menos del 7,16 % son impago.

Sin nulos, duplicados ni inconsistencias (ingresos o montos ≤ 0)

Outliers: ingresos altos y deuda alta (3,9 % de outliers en ingreso)

En el tratamiento automatizado:

- **ColumnTransformer:** para evitar fuga de datos
- **SimpleImputer:** las inconsistencias se convierten en nulos y se rellenan con la mediana.
- **RobustScaler:** para ignorar valores extremos y tratar por igual a los clientes

División de datos

➜ De los 25.000 datos

- ***Train:*** 18.750 datos de entrenamiento (75% del total)
- ***Test:*** 6.250 datos de prueba (25% del total)

➜ ***stratify=y*** y ***random_state=29*** para mantener la misma proporción de impagos en ambos conjuntos.

91 items

Video Viewer

1080px(W) 1920px(H)

EVALUACIÓN DE MODELOS

Linea Base vs Optimizado

Se eligieron las siguientes métricas

- **Recall:** De los clientes impagos, permite saber cuantos logra atrapar el modelo.
- **Precisión:** de los clientes que el modelo detectó como riesgo, permite saber cuantos realmente lo eran.

Descartamos accuracy: aprobar a todos da 92,84 % sin detectar ningún impago

watch_this.mp4

File Edit View Help

- Se logró duplicar la capacidad para detectar impagos (Recall)
  - En la ***Línea Base*** (30,65%), es decir, que de 100 clientes que no pagaban, dejaba pasar a 70.
  - En el ***Modelo Optimizado*** (62,19%), es decir, se logró atrapar a más del doble de clientes impago a los que se les daba el crédito igual.
- La precisión se mantuvo baja (ambos cerca de 28%), es decir, que de cada 100 clientes rechazados, 28 eran riesgo real y 72 eran clientes buenos rechazados por error

New Tab

Métrica	Linea Base	Modelo Optimizado
Recall	30.65%	62.19%
Precision	27.51%	28.57%

Document2 - Macrostuff Board

File Edit Format View Help

Cool New Font | 12 | B I U

MATRIZ DE CONFUSIÓN

Sobre las 6.250 solicitudes del conjunto de prueba:

- 5.108 clientes *pagaron y el modelo aprobó su crédito* (VN).
- 695 clientes *pagaron pero el modelo les negó el crédito* (FP).
- 169 clientes *no pagaron pero el modelo les otorgó el crédito* (FN).
- 278 clientes *no pagaron y el modelo les negó el crédito* (VP).

Conclusiones

- Se aceptaron más falsas alarmas (361 L.B. vs 695 M.O.) pero se redujeron los impagos drásticamente (310 L.B. a 169 M.O.)
- En dinero
  - el Modelo Base costaba $537.200.000
  - el Modelo Optimizado cuesta $392.500.000

En conclusión, el Modelo Optimizado ahorra más de $144.000.000 frente al Modelo Base. Aunque se pierden oportunidades, justifica avanzar con el modelo optimizado, con revisión manual de casos límite.

Page 1 | Words: 88

